

第 4 章习题

一、单选题

- 下列数据类型中,Python 不支持的是_____。
A. char B. int C. float D. list
- Python 语句 `print(type(1j))` 的输出结果是_____。
A. `< class 'complex'>` B. `< class 'int'>`
C. `< class 'float'>` D. `< class 'dict'>`
- Python 语句 `print(type(1/2))` 的输出结果是_____。
A. `< class 'int'>` B. `< class 'number'>`
C. `< class 'float'>` D. `< class 'double'>`
- Python 语句 `print(type(1//2))` 的输出结果是_____。
A. `< class 'int'>` B. `< class 'number'>`
C. `< class 'float'>` D. `< class 'double'>`
- Python 语句序列“`a=121+1.21; print(type(a))`”的输出结果是_____。
A. `< class 'int'>` B. `< class 'float'>`
C. `< class 'double'>` D. `< class 'long'>`
- Python 语句 `print(0xA + 0xB)` 的输出结果是_____。
A. `0xA + 0xB` B. `A + B` C. `0xA0xB` D. 21
- Python 语句序列“`x='car'; y=2; print(x+y)`”的输出结果是_____。
A. 语法错 B. 2 C. `'car2'` D. `'carcar'`
- Python 表达式 `sqrt(4) * sqrt(9)` 的值为_____。
A. 36.0 B. 1296.0 C. 13.0 D. 6.0
- 关于 Python 中的复数,下列说法错误的是_____。
A. 表示复数的语法是 `real+image j`
B. 实部和虚部都是浮点数
C. 虚部必须后缀 `j`,且必须是小写
D. 方法 `conjugate` 返回复数的共轭复数
- Python 语句 `print(chr(65))` 的运行结果是_____。
A. 65 B. 6 C. 5 D. A
- 关于 Python 字符串,下列说法错误的是_____。
A. 字符即长度为 1 的字符串
B. 字符串以 `\0` 标志字符串的结束
C. 用户既可以用单引号,也可以用双引号创建字符串
D. 在三引号字符串中可以包含换行回车等特殊字符
- 下面 Python 程序的执行结果是_____。

```
a = 10.99  
print(complex(a))
```


A. `(10.99+0j)` B. `10.99+j` C. 10.99 D. 0.99

13. 对于 Python 中的 random 模块,其 seed(a)函数的作用是_____。
- A. 生成一个[0.0, 1.0)之间的随机小数
B. 生成一个 k 比特长度的随机整数
C. 设置初始化随机数种子 a
D. 生成一个随机整数
14. 运行以下 Python 程序不可能产生的输出结果是_____。
- ```
from random import *
x = [30,45,50,90]
print(choice(x))
```
- A. 30                      B. 45                      C. 90                      D. 55
15. 以下关于 Python 中 random 模块的描述,正确的是\_\_\_\_\_。
- A. 设定相同种子,每次调用随机函数生成的随机数不相同  
B. 通过 from random import \* 导入 random 随机模块的部分函数  
C. uniform(0,1)与 uniform(0.0,1.0)的输出结果不同,前者输出随机整数,后者输出随机小数  
D. randint(a,b)是生成一个[a,b]之间的随机整数
16. 运行以下 Python 程序不可能产生的输出结果是\_\_\_\_\_。
- ```
from random import *  
print(round(random(),2))
```
- A. 0.47 B. 0.54 C. 0.27 D. 1.87
17. 运行以下 Python 程序不可能产生的输出结果是_____。
- ```
from random import *
print(sample({1,2,3,4,5},2))
```
- A. [5, 1]                      B. [1, 2]                      C. [4, 2]                      D. [1, 2, 3]

## 二、填空题

1. Python 内置的 4 种数值类型为\_\_\_\_\_。
2. Python 内置的序列数据类型包括\_\_\_\_\_。
3. Python 表达式  $10 + 5 // 3 - \text{True} + \text{False}$  的值为\_\_\_\_\_。
4. Python 表达式  $3 ** 2 ** 3$  的值为\_\_\_\_\_。
5. Python 表达式  $17.0 / 3 ** 2$  的值为\_\_\_\_\_。

姓名：                      班级：                      学号：                      年      月      日

---

6. Python 表达式 `0 and 1 or not 2 < True` 的值为\_\_\_\_\_。

7. Python 语句 `print(pow(-3, 2), round(18.67, 1), round(18.67, -1))` 的输出结果是\_\_\_\_\_。

8. Python 语句 `print(round(123.84, 0), round(123.84, -2), floor(15.5))` 的输出结果是\_\_\_\_\_。

9. Python 语句 `print(int('20', 16), int('101', 2))` 的输出结果是\_\_\_\_\_。

10. Python 语句 `print(hex(16), bin(10))` 的输出结果是\_\_\_\_\_。

11. Python 语句 `print(2.5.as_integer_ratio())` 的输出结果是\_\_\_\_\_。

12. Python 语句 `print(float.as_integer_ratio(1.5))` 的输出结果是\_\_\_\_\_。

13. Python 语句 `print(gcd(12, 16), divmod(7, 3))` 的输出结果是\_\_\_\_\_。

14. Python 语句 `print((2-3j).conjugate() * complex(2, 3))` 的输出结果是\_\_\_\_\_。

15. Python 语句 `print(sum((1, 2, 3)), sum((1, 2, 3), 10))` 的输出结果是\_\_\_\_\_。

16. Python 语句 `print(abs(-3.2), abs(1-2j))` 的输出结果是\_\_\_\_\_。

17. Python 的标准随机数生成器模块是\_\_\_\_\_。

姓名：                      班级：                      学号：                      年      月      日

---

18. 数学表达式  $\sin 15^\circ + \frac{e^x - 5x}{\sqrt{x^2 + 1}} - \ln(3x)$  的 Python 表达式为\_\_\_\_\_。

19. 数学表达式  $\frac{\frac{1}{2}cd}{\frac{c+d}{a+b}} - \frac{4\pi}{c-d}$  的 Python 表达式为\_\_\_\_\_。

20. Python 内置的字典数据类型为\_\_\_\_\_。

21. Python 语句序列“`x=True; y=False; z=False; print(x or y and z)`”的运行结果是\_\_\_\_\_。

22. Python 语句序列“`x=0; y=True; print(x >= y and 'A' < 'B')`”的运行结果是\_\_\_\_\_。

23. 在直角坐标系中,  $x, y$  是坐标系中任意点的位置, 用  $x$  和  $y$  表示第一象限或者第二象限的 Python 表达式为\_\_\_\_\_。

24. 判断整数  $i$  能否同时被 3 和 5 整除的 Python 表达式为\_\_\_\_\_。

25. 已知“ $a=3; b=5; c=6; d=True$ ”, 则表达式 `not d or a >= 0 and a + c > b + 3` 的值是\_\_\_\_\_。

26. Python 表达式 `16 - 2 * 5 > 7 * 8 / 2 or "XYZ" != "xyz" and not(10 - 6 > 18 / 2)` 的值为\_\_\_\_\_。

27. 执行下列 Python 语句将产生的结果是\_\_\_\_\_。

```
m = True; n = False; p = True
b1 = m | n ^ p; b2 = n | m ^ p
print(b1, b2)
```

姓名：                    班级：                    学号：                    年    月    日

---

28. Python 语句 `print(chr(ord('B')))` 的执行结果是\_\_\_\_\_。

29. Python 语句 `print("hello" 'world')` 的执行结果是\_\_\_\_\_。

30. 以 123 为随机数种子,随机生成 10 个 1(含)~999(含)中的随机数,以逗号分隔打印输出,请补充横线处缺失的 Python 代码。

```
import random

for i in range(_____) :
 print(_____, end = ", ")
```

### 三、思考题

1. Python 包括哪 4 种内置的数值类型?

2. Python 包括哪些不可变序列数据类型? 哪些可变序列数据类型?

3. Python 字符串字面量有哪 4 种定义方式?

4. Python 有哪几种类型转换方式? 各自方式是如何进行类型转换的?

5. 阅读下面的 Python 程序,请问输出结果是什么?

```
from decimal import *
ctx = getcontext(); ctx.prec = 2; print(Decimal('1.78'))
print(Decimal('1.78') + 0); ctx.rounding = ROUND_UP
print(Decimal('1.65') + 0); print(Decimal('1.62') + 0); print(Decimal('- 1.45') + 0)
print(Decimal('- 1.42') + 0); ctx.rounding = ROUND_HALF_UP
print(Decimal('1.65') + 0); print(Decimal('1.62') + 0); print(Decimal('- 1.45') + 0)
ctx.rounding = ROUND_HALF_DOWN; print(Decimal('1.65') + 0); print(Decimal('- 1.45') + 0)
```

6. 阅读下面的 Python 语句,请问输出结果是什么? 程序的功能是什么?

```
import random
a = random.randint(100,999) # 随机产生一个 3 位整数
b = (a % 10) * 100 + (a // 10 % 10) * 10 + a // 100
print("原数 = ", a, ", 变换后 = ", b)
```

7. 下列 Python 语句的输出结果是\_\_\_\_\_。

```
print("数量{0},单价{1}".format(100, 285.6))
print(str.format("数量{0},单价{1:3.2f}", 100, 285.6))
print("数量 % 4d,单价 % 3.3f" % (100, 285.6))
```

8. 下列 Python 语句的输出结果是\_\_\_\_\_。

```
print("1".rjust(20, " "))
print(format("121", ">20"))
print(format("12321", ">20"))
```

9. 下列 Python 语句的运行结果为\_\_\_\_\_。

```
x = False; y = True; z = False
if x or y and z: print("yes")
else: print("no")
```

10. 下列 Python 语句的运行结果为\_\_\_\_\_。

```
x = True; y = False; z = True;
if not x or y: print(1)
elif not x or not y and z: print(2)
elif not x or y or not y and x: print(3)
else: print(4)
```

姓名：

班级：

学号：

年

月

日

---

11. 阅读下面的 Python 程序,请问输出结果是什么?

```
print(1 or 2, 0 or 2, False or True, True or False, False or 2, sep = ' ')\nprint(1 and 2, 0 and 2, False and 2, True and 2, False and True, sep = ' ')
```

12. 阅读下面的 Python 程序,请问输出结果是什么?

```
print("T",end=' ') if not 0 else print('F',end=' ')\nprint("T",end=' ') if 6 else print('F',end=' ')\nprint("T",end=' ') if "" else print('F',end=' ')\nprint("T",end=' ') if "abc" else print('F',end=' ')\nprint("T",end=' ') if () else print('F',end=' ')\nprint("T",end=' ') if (1,2) else print('F',end=' ')\nprint("T",end=' ') if [] else print('F',end=' ')\nprint("T",end=' ') if [1,2] else print('F',end=' ')\nprint("T",end=' ') if {} else print('F',end=' ')\nprint("T",end=' ') if {1,2} else print('F',end=' ')
```